

**בוחן אמצע, סמסטר חורף תשפ"ג - אלגברה 1/מ, 104016**

**28.12.22**

## **פתרונות מלאים**

פקולטה :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ת"ז :

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-2 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 3-7 יש לסמן** את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון.
- **אין צורך לרשום נימוקים בשאלות 3-7.** נימוקים בשאלות אלה לא יבדקו.

**בהצלחה !**

**טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 3-7**

| שאלה מס' 7 | שאלה מס' 6 | שאלה מס' 5 | שאלה מס' 4 | שאלה מס' 3 |    |
|------------|------------|------------|------------|------------|----|
|            |            |            |            |            | א. |
|            |            |            |            |            | ב. |
|            |            |            |            |            | ג. |
|            |            |            |            |            | ד. |
|            |            |            |            |            | ה. |

**שאלה מס' 1:** (29 נקודות). בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

נתונה מערכת המשוואות  $A\bar{x} = b$  עם ארבעה נעלמים ממשיים  $x, y, z, w$ , כאשר  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  פרמטרים:

$$\begin{cases} x + z + w = 1 \\ x + (\alpha^2 - 1)y + \alpha^2 z + \alpha w = \alpha \\ 2x + (\alpha^2 - 1)y + (\alpha^2 + \alpha + 2)z + (2\alpha + 2)w = \alpha^2 + 2\alpha + 1 + \beta \\ 2x + 2z + (3 - \alpha)w = \alpha + 1 + \beta \end{cases}$$

א. (15 נק') (i)

לאילו ערכים של  $\alpha, \beta$  יש למערכת פתרון יחיד?

(ii) לאילו ערכים של  $\alpha, \beta$  יש למערכת אינסוף פתרונות?

(iii) לאילו ערכים של  $\alpha, \beta$  אין למערכת פתרון?

ב. (7 נק') במקרים בהם יש אינסוף פתרונות, מצאו את מספר דרגות החופש, ורשמו את הפתרון הכללי.

ג. (5 נק') לכל  $\alpha, \beta$  עבורם למערכת האי הומוגנית  $A\bar{x} = b$  יש אינסוף פתרונות, מצאו קבוצה פורשת למרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית המתאימה, כלומר של  $A\bar{x} = 0$ .

2 נק' יינתנו על דירוג נכון.

**בסוף הפתרון המפורט, אנא רכזו את תשובותיכם הסופיות בטבלה שבסוף השאלה.**

**פתרון שאלה מספר 1:**

נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha^2 - 1 & \alpha^2 & \alpha & \alpha \\ 2 & \alpha^2 - 1 & \alpha^2 + \alpha + 2 & 2\alpha + 2 & \alpha^2 + 2\alpha + 1 + \beta \\ 2 & 0 & 2 & 3 - \alpha & \alpha + 1 + \beta \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \alpha^2 - 1 & \alpha^2 - 1 & \alpha - 1 & \alpha - 1 \\ 0 & \alpha^2 - 1 & \alpha^2 + \alpha & 2\alpha & \alpha^2 + 2\alpha - 1 + \beta \\ 0 & 0 & 0 & 1 - \alpha & \alpha - 1 + \beta \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \alpha^2 - 1 & \alpha^2 - 1 & \alpha - 1 & \alpha - 1 \\ 0 & 0 & \alpha + 1 & \alpha + 1 & \alpha^2 + \alpha + \beta \\ 0 & 0 & 0 & 1 - \alpha & \alpha - 1 + \beta \end{array} \right)$$

א. מספר המשוואות אחרי הדרוג שהן לא הכל 0 שווה למספר הנעלמים ולכן פתרון יחיד אם כל

איבר מוביל שונה מ-0, כלומר אם:  $\alpha^2 - 1 \neq 0$  וגם  $\alpha - 1 \neq 0$  וגם  $\alpha + 1 \neq 0$ .

ולסיכום: פתרון יחיד אם  $\alpha \neq \pm 1, \beta \in \mathbb{R}$ . נציב:

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \alpha^2 - 1 & \alpha^2 - 1 & \alpha - 1 & \alpha - 1 \\ 0 & 0 & \alpha + 1 & \alpha + 1 & \alpha^2 + \alpha + \beta \\ 0 & 0 & 0 & 1 - \alpha & \alpha - 1 + \beta \end{array} \right) \xrightarrow{\alpha \neq -1} \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \beta \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -2 + \beta \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \beta \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -4 + \beta \end{array} \right)$$

לכל  $\beta \in \mathbb{R}$  מתקיים:  $r(A|b) > r(A)$  ולכן אין פתרון לכל  $\beta$ .

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \alpha^2 - 1 & \alpha^2 - 1 & \alpha - 1 & \alpha - 1 \\ 0 & 0 & \alpha + 1 & \alpha + 1 & \alpha^2 + \alpha + \beta \\ 0 & 0 & 0 & 1 - \alpha & \alpha - 1 + \beta \end{array} \right) \stackrel{\alpha=1}{=} \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 2 + \beta \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \beta \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 2 + \beta \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \beta \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

לכל  $\beta \neq 0$  מתקיים:  $r(A|b) > r(A)$  ולכן אין פתרון עבור  $\alpha = 1$  וגם  $\beta \neq 0$ .

עבור  $\alpha = 1$  וגם  $\beta = 0$  נקבל אינסוף פתרונות כי:

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 2 + \beta \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \beta \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \stackrel{\beta=0}{=} \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad r(A|b) = r(A) = 2 < n = 4$$

סיכום:

יחיד:  $\alpha \neq \pm 1, \beta \in \mathbb{R}$ .

אינסוף:  $(\alpha, \beta) = (1, 0)$ .

סתירה:  $\alpha = 1, \beta \neq 0$  או  $\alpha = -1, \beta \in \mathbb{R}$ .

ב. אינסוף פתרונות יש רק עבור:  $(\alpha, \beta) = (1, 0)$ . מספר דרגות חופש:  $n - r(A) = 4 - 2 = 2$ . פתרון כללי:

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ z + w = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ 1 - w \\ w \end{pmatrix}, y, w \in \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ 1 - w \\ w \end{pmatrix} \quad \text{בסעיף ב' מצאנו כי הפתרון הכללי לאי הומוגנית עבור: } (\alpha, \beta) = (1, 0) \text{ הוא:}$$

ולכן, לפי המשפט שפתרון כללי לאי הומוגנית שווה לפתרון הכללי של ההומוגנית המתאימה ועוד פתרון פרטי של האי הומוגנית, נקבל כי פתרון כללי להומוגנית המתאימה הוא:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ -w \\ w \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + w \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + w \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

## שאלה מס' 2 : (36 נקודות) בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית מספרית את 4 הטענות הבאות (במקרה של מתן דוגמא נגדית מספרית, יש להסביר מדוע זו דוגמא נגדית):

א. (9 נק') יהי  $F$  שדה כלשהו, ותהי  $A \in F^{2 \times 2}$  סימטרית ובעלת סכום אברי אלכסון השווה 0. אם  $A^2 = 0$  אז  $A = 0$ .

**טענה לא נכונה.** צורה כללית של  $A$  היא:  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}$ . נתון  $A^2 = 0$  ולכן,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & 0 \\ 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\text{עבור } a=i, b=1 \text{ נקבל: } \begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i^2 + 1^2 & 0 \\ 0 & i^2 + 1^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} \neq 0$$

**הערה:** שימו לב שנתון ש- $F$  שדה כלשהו, ולא נתון ש- $F = \mathbb{R}$  לכן לא חייבים לבחור את  $\mathbb{R}$ .

ב. (9 נק') יהי  $V \subset \mathbb{R}^{n \times n}$  תת מרחב וקטורי כך שלכל  $A \in V$  מתקיים  $A^2 = 0$ .

אזי, לכל  $A, B \in V$  מתקיים:  $AB = -BA$ .

**טענה נכונה:** יהיו  $A, B \in V$  אז  $A^2 = 0, B^2 = 0$ . בנוסף,  $V$  מרחב וקטורי ולכן גם  $A+B \in V$  ולכן גם  $(A+B)(A+B) = 0$  כלומר:  $A^2 + AB + BA + B^2 = 0$ . נציב נתון ונקבל:  $AB + BA = 0$  כלומר:  $AB = -BA$ .

**הערות:**

1. שימו לב שהשאלה היא לא האם  $V$  המכיל את כל המטריצות  $A$  המקיימות  $A^2 = 0$  הוא מרחב וקטורי. טענה זו כמובן לא נכונה. הבנה זו מצביעה על קריאה הפוכה של השאלה. כאן נתון ש- $V$  הוא מ"ו, ובנוסף נתון שכל מטריצה ב- $V$  מקיימת  $A^2 = 0$ . למשל,  $V = \text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$  הוא מרחב המקיים את התנאי הנתון.

2. שימו לב שהטענה לא אומרת שאם  $A^2 = 0, B^2 = 0$  אז  $AB = -BA$ , לכן להביא שתי מטריצות

המקיימות  $A^2 = 0, B^2 = 0$  אבל  $AB \neq -BA$  לא מהווה דוגמא נגדית, שכן יש כאן התעלמות

מהנתון שגם  $A+B \in V$  (כי סגור לחיבור) ולכן גם  $(A+B)^2 = 0$ . דוגמא נגדית היתה צריכה

לקיים:  $(A+B)^2 = 0, A^2 = 0, B^2 = 0$  אבל  $AB \neq -BA$ , ומן הסתם, לזה אין דוגמא.

3. שימו לב, שלא ניתן להתחיל את ההוכחה בכך ש  $AB = -BA$  שכן את זה צריך להוכיח, ולא ניתן להשתמש במה שצריך להוכיח. ובטח שלא ניתן לקחת ביטוי זה לכפול בו ב- $A$  פעם מימין ופעם משמאל ולטעון שוויון כי מתקבל  $0=0$ , הרי כך ניתן להוכיח גם כי  $2=1$ . פשוט נכפול ב- $0$  את שני האגפים ונקבל  $0=0$ .

ג. (9 נק') תהי  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ . אם למערכת האי הומוגנית  $A\bar{x} = b$  יש אינסוף פתרונות, אז גם למערכת

$$A^{2022}\bar{x} = b$$

**טענה לא נכונה.** למשל, ל:  $(A|b) = \left( \begin{array}{c|c} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{array} \right)$  יש אינסוף פתרונות  $r(A|b) = r(A) = 1 < n = 2$

$$\text{אבל: } A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ ולכן למערכת } A^{2022}\bar{x} = b \text{ אין כלל פתרונות.}$$

**הערה:** זכרו כי  $\text{rank}(A^k) \leq \text{rank}(A)$  ולא בהכרח שווה.

ד. (9 נק') יהי  $V$  מרחב וקטורי מעל  $\mathbb{R}$  ויהיו  $u, v, w \in V$ . אם  $\{u, v\}$  קבוצה בלתי תלויה לינארית וגם

$\{u + w, v + w\}$  קבוצה בלתי תלויה לינארית.

**טענה נכונה:** תחילה נבחין כי  $\{u, v, w\}$  בלתי תלויים לינארית שכן נתון כי  $\{u, v\}$  בת"ל וגם נתון

ש-  $w$  לא צירוף לינארי שלהם לכן שונה מ-0 וגם אין וקטור צירוף לינארי של קודמיו.

עתה, יהיו  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  כך ש:  $\alpha(u + w) + \beta(v + w) = 0$ . נוכיח  $\alpha = \beta = 0$ . מהשוויון

$\alpha(u + w) + \beta(v + w) = 0$ , נובע  $(\alpha)u + (\beta)v + (\alpha + \beta)w = 0$ . אבל  $\{u, v, w\}$  בת"ל, ולכן כל

המקדמים 0 כלומר  $\alpha = \beta = 0$  ולכן  $\{u + w, v + w\}$  בת"ל.

**הערה:** שימו לב שאם טוענים על דרך השלילה שלא כל הסקלרים הם 0 כלומר  $\alpha, \beta$  לא בהכרח 0,

זה לא אומר מיידית שגם  $\alpha + \beta \neq 0$  שכן אולי  $\alpha = -\beta$ . בנוסף, שימו לב שאם רוצים לטעון ש-  $w$

הוא צירוף לינארי של  $u, v$  אז יש להגיע לביטוי מהצורה  $w = \dots$  שכן ביטוי מהצורה

$(\alpha + \beta)w = \dots$  יכול להיות 0, אם  $\alpha + \beta = 0$ .

**יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 3-7 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.**  
**יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.**

**שאלה מס' 3 : (7 נק')**

אם  $z_0 \in \mathbb{C}$  לא ממשי, הוא פתרון של המשוואה  $z^5 + 4z^4 + 3z^2 + z + i = 0$ . אזי:

א.  $\bar{z}_0$  הוא גם פתרון של המשוואה.

ב.  $\bar{z}_0$  הוא לא פתרון של המשוואה.

ג. לא ניתן לקבוע אם  $\bar{z}_0$  הוא פתרון של המשוואה.

ד.  $-\bar{z}_0$  הוא גם פתרון.

ה. למשוואה יש בהכרח פתרון ממשי  $z_1$ .

**פתרון לשאלה מספר 3:**

מהנתון נובע כי  $(z_0)^5 + 4(z_0)^4 + 3(z_0)^2 + z_0 = -i$ . נציב  $\bar{z}_0$ :

$$(\bar{z}_0)^5 + 4(\bar{z}_0)^4 + 3(\bar{z}_0)^2 + \bar{z}_0 = \overline{(z_0)^5 + 4(z_0)^4 + 3(z_0)^2 + z_0} = \overline{-i} = i$$

קיבלנו כי  $\bar{z}_0$  הוא לא פתרון של המשוואה.

באופן דומה ניתן לראות ע"י הצבה שגם  $-\bar{z}_0$  הוא לא פתרון.

ולמשוואה אין פתרון ממשי שכן אם נציב מספר ממשי  $z_1$  נקבל ש  $z_1^5 + 4z_1^4 + 3z_1^2 + z_1$  הוא ממשי

$$\text{ולכן } \underbrace{z_1^5 + 4z_1^4 + 3z_1^2 + z_1}_{\in \mathbb{R}} + i \neq 0$$

סימון נכון: ב'.

**שאלה מס' 4 : (7 נק')**

נסמן ב-  $k$  את מספר המטריצות ה- **סקלריות** השונות ב-  $\mathbb{C}^{2 \times 2}$  המקיימות את המשוואה

$$(-1-i)A^9 = iI, \text{ עם איברים ברביע השלישי (כאן } i = \sqrt{-1} \text{). אזי:}$$

א.  $k=9$  ; ב.  $k=4$  ; ג.  $k=2$  ; ד.  $k=3$  ; ה.  $k=6$ .

**פתרון לשאלה מספר 4:**

נתון  $(-1-i)A^9 = iI$ , ולכן  $A^9 = \frac{i(-1-i)}{-1-i}I = \frac{-i-1}{-1-i}I = \frac{-i-1}{-1-i}I$ . נתון כי  $A$  סקלרית מסדר 2 ולכן:

$$z^9 = \frac{-1-i}{2} \text{ ולכן } \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z \end{pmatrix}^9 = \begin{pmatrix} z^9 & 0 \\ 0 & z^9 \end{pmatrix} = z^9 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{-1-i}{2} I$$

מנוסחת השורשים נקבל:

$$z = \sqrt[9]{\frac{-1-i}{2}} = \sqrt[9]{\frac{1}{2} \operatorname{cis} 225^\circ} = \sqrt[9]{\frac{1}{2}} \operatorname{cis} \frac{225^\circ + 360^\circ k}{9}, k = 0, 1, \dots, 8$$

סימון נכון: ד'.  
 $25^\circ, 65^\circ, 105^\circ, 145^\circ, 185^\circ, 225^\circ, 265^\circ, 305^\circ, 345^\circ$ . ברביע השלישי יש 3 (מודגשות).

### שאלה מס' 5: (7 נק')

יהיו:  $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$  שתיהן שונות מ-0. סמנו את הטענה היחידה שנכונה:

א. אם  $A$  ו- $B$  שקולות שורה אז  $A$  ו- $B$  תלויות לינארית.

ב. אם  $A$  ו- $B$  תלויות לינארית אז  $A$  ו- $B$  שקולות שורה.

ג. אם  $B$  אלכסונית אז  $AB = BA$ .

ד. אם  $B$  אלכסונית אז  $B$  מדורגת.

ה. אם  $B$  אלכסונית ו- $A$  מדורגת, אז  $BA$  מדורגת.

### פתרון לשאלה מספר 5:

נעבור על כל הסעיפים:

א. לא נכון. למשל:  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  אז המטריצות  $A$  ו- $B$  שקולות שורה ( $B$  היא

הקנונית של  $A$ ) אבל הן לא תלויות לינארית כי הן לא פרופורציונאליות.

ב. נכון. מהנתון נובע כי קיים סקלר  $\alpha$  שונה מ-0 כך ש:  $B = \alpha A$ . לכן, אם נבצע על  $B$  את

הפעולות האלמנטריות:  $R_j \rightarrow \frac{1}{\alpha} R_j$  לכל  $j = 1, \dots, n$  נקבל את המטריצה  $A$  ולכן המטריצות

שקולות שורה.

ג. לא נכון. למשל:  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$  אז

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 8 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$$

ד. לא נכון. למשל:  $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  אלכסונית אבל לא מדורגת.

ה. לא נכון. נבחר  $B$  אלכסונית ו- $A$  מדורגת הבאות:  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ אז } BA \text{ לא מדורגת.}$$

סימון נכון: ב'.

### שאלה מס' 6: (7 נק')

תהי  $A \in \mathbb{R}^{3 \times n}$ .

- א. אם למערכת  $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  קיים פתרון אז גם למערכת  $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$  קיים פתרון.
- ב. אם למערכת  $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  קיים פתרון יחיד אז גם למערכת  $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$  קיים פתרון יחיד.
- ג. אם למערכת  $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  אין פתרון אז גם למערכת  $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$  אין פתרון.
- ד. אם למערכת  $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  וגם למערכת  $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$  קיים פתרון, אז יש להן פתרון יחיד.
- ה. אם למערכת  $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  וגם למערכת  $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$  קיים פתרון, אז גם למערכת  $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$  קיים פתרון.

### פתרון לשאלה מספר 6:

נעבור על כל הסעיפים. במקרה של דוגמא נגדית, נדגים עם מטריצת מקדמים מורחבת.

א. לא נכון. למשל לממ"ל  $(A|b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1|1 \\ 1 & 1 & 1|1 \\ 1 & 1 & 1|1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1|1 \\ 0 & 0 & 0|0 \\ 0 & 0 & 0|0 \end{pmatrix}$  יש פתרון אבל לממ"ל

$(A|c) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1|1 \\ 1 & 1 & 1|2 \\ 1 & 1 & 1|1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1|1 \\ 0 & 0 & 0|1 \\ 0 & 0 & 0|0 \end{pmatrix}$  אין פתרון.

ב. לא נכון. למשל לממ"ל  $(A|b) = \begin{pmatrix} 1 & 1|1 \\ 1 & 1|1 \\ 0 & 1|1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1|1 \\ 0 & 1|1 \\ 0 & 0|0 \end{pmatrix}$  יש פתרון יחיד, אבל לממ"ל

$(A|c) = \begin{pmatrix} 1 & 1|1 \\ 1 & 1|2 \\ 0 & 1|1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1|1 \\ 0 & 1|1 \\ 0 & 0|1 \end{pmatrix}$  אין פתרון.



ג. לא נכון. למשל לממ"ל  $(A|b) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{array}\right)$  אין פתרון, אבל לממ"ל

לממ"ל  $(A|b) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$  יש פתרון.

ד. לא נכון. למשל לממ"ל  $(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$  יש אינסוף פתרונות וגם

לממ"ל  $(A|c) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$  יש אינסוף פתרונות.

ה. נכון. מהנתון נובע שקיימים  $u, v \in \mathbb{R}^3$  המקיימים:  $Au = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  ו-  $Av = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$  ולכן ו-

$A(u+v) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = A\bar{x}$ , כלומר  $u+v$  היא פתרון לממ"ל  $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ .

סימון נכון: ה'.

### שאלה מס' 7: (7 נק')

נגדיר שני תת מרחבים של  $\mathbb{R}_3[x]$ :

$$U = \text{span}\{1+2x+4x^2+3x^3, 1+2x^2-5x^3, 1+x+3x^2-x^3\}$$

$$W = \{a+ax-2ax^2+3ax^3 \mid a \in \mathbb{R}\}$$

אזי:

א.  $2+x+10x^2-10x^3 \notin U+W$ .

ב.  $U+W = \mathbb{R}_3[x]$  והסכום אינו סכום ישר.

ג.  $U \oplus W = \mathbb{R}_3[x]$  והסכום הוא סכום ישר.

ד.  $U+W \neq \mathbb{R}_3[x]$  והסכום אינו סכום ישר.

ה.  $U \oplus W \neq \mathbb{R}_3[x]$  והסכום הוא סכום ישר.

פתרון לשאלה מספר 7:

נבדוק תחילה האם  $U + W = \mathbb{R}_3[x]$  כלומר האם כל  $a + bx + cx^2 + dx^3 \in \mathbb{R}_3[x]$  נמצא ב  $U + W$ ,

כלומר נבדוק האם לכל  $a, b, c, d$  יש פתרון לממ"ל:

$$\underbrace{\alpha(1+2x+4x^2+3x^3) + \beta(1+2x^2-5x^3) + \gamma(1+x+3x^2-x^3)}_{\in U} + \underbrace{\delta(1+x-2x^2+3x^3)}_{\in W} = a + bx + cx^2 + dx^3$$

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma + \delta = a \\ 2\alpha + \gamma + \delta = b \\ 4\alpha + 2\beta + 3\gamma - 2\delta = c \\ 3\alpha - 5\beta - \gamma + 3\delta = d \end{cases}$$

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & a \\ 2 & 0 & 1 & 1 & b \\ 4 & 2 & 3 & -2 & c \\ 3 & -5 & -1 & 3 & d \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & -1 & -1 & b-2a \\ 0 & -2 & -1 & -6 & c-4a \\ 0 & -8 & -4 & 0 & d-3a \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & -1 & -1 & b-2a \\ 0 & 0 & 0 & -5 & -2a-b+c \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 5a-4b+d \end{array} \right) \xrightarrow{5R_4+4R_3}$$

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & -1 & -1 & b-2a \\ 0 & 0 & 0 & -5 & -2a-b+c \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 17a-24b+4c+5d \end{array} \right)$$

לכן  $a + bx + cx^2 + dx^3 \in U + W$  אם  $17a - 24b + 4c + 5d = 0$ , ולכן  $U + W \neq \mathbb{R}_3[x]$ . מכאן כי

ב' ו- ג' לא נכונים.

כדי לבדוק אם א' נכון, נבדוק אם הפולינום מקיים את התנאי של  $U + W$  שמצאנו:

$$2 + x + 10x^2 - 10x^3 \Rightarrow 17 \cdot 2 - 24 \cdot 1 + 4 \cdot 10 + 5 \cdot (-10) = 34 - 24 + 40 - 50 = 0$$

התנאי מתקיים ולכן  $2 + x + 10x^2 - 10x^3 \in U + W$ , וסעיף א' לא נכון.

לכן נותר לקבוע עוד אם הסכום הוא סכום ישיר או לא, כלומר למצוא את  $U \cap W$ . ניקח איבר כללי ב-

$U$  ונאלץ את תנאי  $W$ .

איבר כללי ב-  $U$ :

$$\begin{aligned} \alpha(1+2x+4x^2+3x^3) + \beta(1+2x^2-5x^3) + \gamma(1+x+3x^2-x^3) = \\ (\alpha + \beta + \gamma) + (2\alpha + \gamma)x + (4\alpha + 2\beta + 3\gamma)x^2 + (3\alpha - 5\beta - \gamma)x^3 \end{aligned}$$

איבר כללי ב-  $W$ :  $a + ax - 2ax^2 + 3ax^3$ . ולכן מאילוף התנאים נקבל:

$$\begin{aligned}
 & (\alpha + \beta + \gamma) + (2\alpha + \gamma)x + (4\alpha + 2\beta + 3\gamma)x^2 + (3\alpha - 5\beta - \gamma)x^3 \\
 & \begin{cases} 2\alpha + \gamma = \alpha + \beta + \gamma \\ 4\alpha + 2\beta + 3\gamma = -2(\alpha + \beta + \gamma) \\ 3\alpha - 5\beta - \gamma = 3(\alpha + \beta + \gamma) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha - \beta = 0 \\ 6\alpha + 4\beta + 5\gamma = 0 \\ -8\beta - 4\gamma = 0 \end{cases} \Rightarrow \\
 & \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 6 & 4 & 5 & 0 \\ 0 & -8 & -4 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 5 & 0 \\ 0 & -8 & -4 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 & \begin{cases} \alpha - \beta = 0 \\ 2\beta + \gamma = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = \beta \\ \gamma = -2\beta \end{cases}
 \end{aligned}$$

נציב לקבלת איבר כללי בחיתוך:

$$\begin{aligned}
 & (\alpha + \beta + \gamma) + (2\alpha + \gamma)x + (4\alpha + 2\beta + 3\gamma)x^2 + (3\alpha - 5\beta - \gamma)x^3 \stackrel{\substack{\alpha=\beta \\ \gamma=-2\beta}}{=} \\
 & (\beta + \beta - 2\beta) + (2\beta - 2\beta)x + (4\beta + 2\beta - 6\beta)x^2 + (3\beta - 5\beta + 2\beta)x^3 = 0 \\
 & U \cap W = \{0\}
 \end{aligned}$$

קיבלנו שהחיתוך הוא  $\{0\}$  ולכן הסכום הוא סכום ישר, וכאמור הוא לא כל המרחב.

סימון נכון: ה'.

**הערות:**

1. שימו לב כי הסיבה שקיבלנו אינסוף פתרונות עבור  $\alpha, \beta, \gamma$  היא כי הקבוצה הפורשת את  $U$  תלויה לינארית, **ולא** כי יש אינסוף וקטורים בחיתוך.
2. כאשר מחפשים חיתוך תמיד כדאי לעבוד עם קבוצה פורשת המתקבלת מ"דרוג קבוצות פורשות לקנונית" (דרוג של הרכיבים כמובן) כי אז יש פחות מקום לטעויות.